הפקולטה לפיסיקה 3/2/2019

בחינת פיסיקה 3 – 114054

סמסטר חורף תשע"ט מועד א'

טור 0

- בבחינה ישנן **16** שאלות. ענו על כולן, לכל שאלה משקל זהה.
- קראו בעיון את ההנחיות לכל שאלה.
- משך הבחינה 3 שעות.
- חומר עזר: מותר השימוש במחשבון מדעי פשוט ושלושה דפי נוסחאות (גודל A4, רשומים משני הצדדים).
- עליכם לסמן את התשובה הנכונה בדף התשובות ולהגיש את הדף בסיום הבחינה.
- רשמו את פרטיכם האישיים במקום המיועד לכך בדף התשובות.
- בשאלות שבהן התשובות נתונות כשבר עשרוני עליכם לסמן את התשובה שקרובה ביותר בערכה לתוצאה שלכם.
- **יש לסמן את מספר הטור של הבחינה בדף התשובות**.
- מחברת הבחינה משמשת לטיוטה בלבד ואין להגישה בסיום הבחינה.
- הדף האחרון בטופס הבחינה מכיל פירוט של קבועים פיזיקאליים והמרת יחידות. אתם יכולים להפריד דף זה מיתר דפי הבחינה.
- השתמשו בעט כחול או שחור במילוי דף התשובות.

ב ה צ ל ח ה !

שאלה 1

פוטונים בעלי אנרגיה של $E=168.5\ [\text{MeV}]$ מתפזרים פיזור קומפטון **<u>מפרוטונים</u>** שנמצאים במנוחה.

מצאו את אורך הגל המקסימאלי שיכול להיות לפוטונים לאחר הפיזור **<u>ביחידות של מטרים</u>**.

א. $10.01\cdot10^{-15}\ [\text{m}]$ ב. $6.04\cdot10^{-15}\ [\text{m}]$ ג. $4.72\cdot10^{-15}\ [\text{m}]$

ד. $27.38\cdot10^{-15}\ [\text{m}]$ ה. $1.27\cdot10^{-15}\ [\text{m}]$ ו. $17.91\cdot10^{-15}\ [\text{m}]$

<u>פתרון</u>:

$$\lambda' = \lambda + \frac{h}{m_p c}\left(1-\cos\theta\right) \Rightarrow \lambda'_{\max} = \lambda + \frac{h}{m_p c}\left[1-\cos\left(180^0\right)\right] \Rightarrow \lambda'_{\max} = \lambda + \frac{h}{m_p c}\left[1-\left(-1\right)\right] \Rightarrow$$

$$\lambda'_{\max} = \lambda + \frac{2h}{m_p c}$$

$$E = \frac{hc}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{hc}{E}$$

$$\lambda'_{\max} = \frac{hc}{E} + \frac{2h}{m_p c} = \frac{6.626\times10^{-34}\cdot3\times10^{8}}{168.5\cdot10^{6}\cdot1.602\times10^{-19}} + \frac{2\cdot6.626\times10^{-34}}{1.672\times10^{-27}\cdot3\times10^{8}} \Rightarrow$$

$$\lambda'_{\max} = 0.000000000000010005886248 \Rightarrow$$

$$\lambda'_{\max} = 10.005\cdot10^{-15}\ [\text{m}]$$

שאלה 2

חלקיק בעל מסה m מוכנס לתוך בור פוטנציאל חד – מימדי ואינסופי. רוחב הבור הוא L (הקצה השמאלי של הבור נמצא ב $x=0$ והקצה הימני של הבור נמצא ב $x=L$).

נתון שאנרגיית החלקיק בבור היא $E=\frac{9\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$.

מצאו את ערכי x שעבורם פונקציית צפיפות ההסתברות של החלקיק מקבלת את ערכה המקסימאלי.

א. $x=\frac{L}{6},\ x=\frac{L}{2},\ x=\frac{5}{6}L$

ב. $x=0,\ x=\frac{L}{3},\ x=\frac{2}{3}L$

ג. $x=0,\ x=\frac{L}{3},\ x=\frac{2}{3}L,\ x=L$

ד. $x=0,\ x=\frac{L}{2},\ x=L$

ה. $x=\frac{L}{3},\ x=\frac{2}{3}L$

ו. $x=\frac{L}{4},\ x=\frac{L}{2},\ x=\frac{3}{4}L$

<u>פתרון</u>:

הביטוי הכללי לאנרגיה של חלקיק בבור פוטנציאל חד – מימדי ואינסופי ברוחב L הוא $E_n=n^2\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$. נתון שהאנרגיה של החליק במקרה שלנו היא $E=\frac{9\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$. מהשוואה לביטוי הכללי לאנרגיה של החלקיק אנו מסיקים כי החלקיק נמצא במצב עם $n=3$.

הביטוי הכללי לפונקציית הגל של חלקיק בבור פוטנציאל חד – מימדי ואינסופי ברוחב L הוא $\psi(x)=\sqrt{\frac{2}{L}}\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$. לכן במקרה שלנו שבו החלקיק נמצא במצב עם $n=3$, פונקציית הגל של החלקיק היא $\psi(x)=\sqrt{\frac{2}{L}}\sin\left(\frac{3\pi}{L}x\right)$.

פונקציית צפיפות ההסתברות של החלקיק היא,

$$\left|\psi(x)\right|^2=\left[\sqrt{\frac{2}{L}}\sin\left(\frac{3\pi}{L}x\right)\right]^2=\frac{2}{L}\sin^2\left(\frac{3\pi}{L}x\right).$$

נגזור לפי ונשווה לאפס כדי למצוא את נקודות הקיצון של הפונקציה הזו,

$$\frac{d\left(\left|\psi(x)\right|^2\right)}{dx}=\frac{d}{dx}\left[\frac{2}{L}\sin^2\left(\frac{3\pi}{L}x\right)\right]=\frac{4}{L}\sin\left(\frac{3\pi}{L}x\right)\cos\left(\frac{3\pi}{L}x\right)\cdot\frac{3\pi}{L}=\frac{12\pi}{L^2}\sin\left(\frac{3\pi}{L}x\right)\cos\left(\frac{3\pi}{L}x\right)\Rightarrow$$

$$\frac{d\left(\left|\psi(x)\right|^2\right)}{dx}=\frac{6\pi}{L^2}\sin\left(\frac{6\pi}{L}x\right)$$

כאשר בצעד האחרון השתמשנו בזהות הטריגונומטרית $\sin(2\alpha)=2\sin(\alpha)\cos(\alpha)$.

נדרוש $\frac{d\left(\left|\psi(x)\right|^2\right)}{dx}=0$ ונקבל,

$$\frac{6\pi}{L^2}\sin\left(\frac{6\pi}{L}x\right)=0$$

סינוס היא פונקציה שמתאפס עבור ערכים שלמים של π ולכן הערכים האפשריים של x שעבורם הסינוס יתאפס הם,

$$x=0,\ x=\frac{L}{6},\ x=\frac{L}{3},\ x=\frac{L}{2},\ x=\frac{2}{3}L,\ x=\frac{5}{6}L,\ x=L$$

שימו לב שלא ניתן לקבל ערכים של $x>L$ משום שערכים אלו נמצאים מחוץ לבור הפוטנציאל.

אם נציב את הערכים $x=0,\ x=\frac{L}{3},\ x=\frac{2}{3}L,\ x=L$ לפונקציית צפיפות ההסתברות של החלקיק נקבל שבערכים אלו פונקציית צפיפות ההסתברות מתאפסת ולכן ערכים אלו נותנים את הערך המינימאלי של לפונקציית צפיפות ההסתברות.

מה שאומר שפונקציית צפיפות ההסתברות מקבלת את ערכה המקסימאלי עבור הערכים $x=\frac{L}{6},\ x=\frac{L}{2},\ x=\frac{5}{6}L$.

שאלה 3

פונקציית הגל של אלקטרון שנמצא במצב $2p$ באטום מימן נתונה ע"י,

$$\psi(r,\theta,\phi)=\frac{1}{4\sqrt{2\pi}a_0^{3/2}}\frac{r}{a_0}e^{-\frac{r}{2a_0}}\cos\theta$$

כאשר a_0 הוא קבוע שמייצג את ערכו של רדיוס בוהר.

מצאו את גודל הכוח החשמלי הממוצע שפועל על האלקטרון (הניחו שגרעין האטום נמצא במנוחה).

<u>נוסחאות עזר</u>:

$$\int_0^\infty x^n e^{-\alpha x}dx=\frac{n!}{\alpha^{n+1}}$$

$$\int_0^\pi \cos^2\theta\sin\theta d\theta=\frac{2}{3}$$

א. $\frac{ke^2}{12a_0^2}$ ב. $\frac{ke^2}{4a_0^2}$ ג. $\frac{ke^2}{6a_0}$

ד. $\frac{ke^2}{6a_0^2}$ ה. $\frac{2ke^2}{3a_0^2}$ ו. $\frac{ke^2}{8a_0^2}$

<u>פתרון</u>:

הכוח שפועל על האלקטרון הוא כוח קולון,

$$\vec{F}=\frac{-ke^2}{r^2}\hat{r}$$

גודל הכוח שפועל על האלקטרון הוא אם כן,

$$F=\frac{ke^2}{r^2}$$

נחשב את הממוצע של גודל הכוח שפועל על האלקטרון,

$$\langle F\rangle=\left\langle\frac{ke^2}{r^2}\right\rangle=ke^2\left\langle\frac{1}{r^2}\right\rangle$$

כדי לחשב את הממוצע של $\frac{1}{r^2}$ עלינו למצוא את פונקציית צפיפות ההסתברות של האלקטרון כפונקציה של r.

$$f(r)=\int_0^{\pi}\left|\psi(r,\theta,\phi)\right|^2 r^2\sin\theta d\theta\int_0^{2\pi}d\phi=\int_0^{\pi}\left(\frac{1}{4\sqrt{2\pi}a_0^{3/2}}\frac{r}{a_0}e^{-\frac{r}{2a_0}}\cos\theta\right)^2 r^2\sin\theta d\theta\cdot 2\pi\Rightarrow$$

$$f(r)=2\pi\int_0^{\pi}\frac{1}{16\cdot 2\pi a_0^3}\frac{r^2}{a_0^2}e^{-\frac{r}{a_0}}\cos^2\theta r^2\sin\theta d\theta=\frac{1}{16}\frac{r^4}{a_0^5}e^{-\frac{r}{a_0}}\int_0^{\pi}\cos^2\theta\sin\theta d\theta=\frac{1}{16}\frac{r^4}{a_0^5}e^{-\frac{r}{a_0}}\cdot\frac{2}{3}\Rightarrow$$

$$f(r)=\frac{1}{24}\frac{r^4}{a_0^5}e^{-\frac{r}{a_0}}$$

$$\left\langle\frac{1}{r^2}\right\rangle=\int_0^{\infty}\frac{1}{r^2}f(r)dr=\int_0^{\infty}\frac{1}{r^2}\frac{1}{24}\frac{r^4}{a_0^5}e^{-\frac{r}{a_0}}dr=\frac{1}{24a_0^5}\int_0^{\infty}r^2e^{-\frac{r}{a_0}}dr=\frac{1}{24a_0^5}\cdot\frac{2!}{\left(\frac{1}{a_0}\right)^{2+1}}=\frac{1}{24a_0^5}\cdot\frac{2}{\frac{1}{a_0^3}}\Rightarrow$$

$$\left\langle\frac{1}{r^2}\right\rangle=\frac{1}{24a_0^5}\cdot 2a_0^3\Rightarrow\left\langle\frac{1}{r^2}\right\rangle=\frac{1}{12a_0^2}$$

$$\langle F\rangle=ke^2\left\langle\frac{1}{r^2}\right\rangle=\frac{ke^2}{12a_0^2}$$

שאלה 4

נתונה מערכת שהאנרגיה הפוטנציאלית שלה נתונה ע"י,

$$V(x,y,z)=\frac{1}{2}m\omega^2x^2+\frac{1}{2}m\omega^2y^2+\frac{1}{2}m\omega^2z^2$$

כאשר ω מייצג את התדירות הזוויתית.

מאכלסים את המערכת ב 30 חלקיקים בעלי אותה מסה אבל ספין שונה לפי הפירוט הבא,

- 10 חלקיקים עם ספין $s=\frac{1}{2}$.
- 10 חלקיקים עם ספין $s=1$.
- 10 חלקיקים עם ספין $s=\frac{3}{2}$.

מצאו את אנרגיית מצב היסוד של המערכת.

א. $E_0=61\hbar\omega$ ב. $E_0=70\hbar\omega$ ג. $E_0=63\hbar\omega$

ד. $E_0=58.5\hbar\omega$ ה. $E_0=66.5\hbar\omega$ ו. $E_0=60.5\hbar\omega$

<u>פתרון</u>:

האנרגיה הכוללת של חלקיק במערכת,

$$E=E_1+E_2+E_3=\left(n_x+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega+\left(n_y+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega+\left(n_z+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega\Rightarrow$$

$$E=\left(n_x+n_y+n_z+\frac{3}{2}\right)\hbar\omega$$

הסידור של החלקיקים ברמות האנרגיה,

רמה	n_x	n_y	n_z	אנרגיה	ניוון של רמת האנרגיה (ללא ספין)	$s=\frac{1}{2}$	$s=1$	$s=\frac{3}{2}$
1	0	0	0	$\frac{3}{2}\hbar\omega$	1	$(1\times 2=2)$ 2	∞ 10	$(1\times 4=4)$ 4
2	1	0	0	$\frac{5}{2}\hbar\omega$	3	$(3\times 2=6)$ 6	∞ 0	$(3\times 4=12)$ 6
	0	1	0					
	0	0	1					
3	1	1	0	$\frac{7}{2}\hbar\omega$	6	$(6\times 2=12)$ 2	∞ 0	$(6\times 4=24)$ 0
	0	1	1					
	1	0	1					
	2	0	0					
	0	2	0					
	0	0	2					

המספרים בשחור בתוך הסוגריים בשלוש העמודות הימניות ביותר מתארים את מספר החלקיקים המקסימאלי שניתן לאכלס ברמת האנרגיה. המספרים באדום בשלוש העמודות הימניות הם מספר החלקיקים שמאכלסים בפועל את רמת האנרגיה.

$$E_0=16\cdot\frac{3}{2}\hbar\omega+12\cdot\frac{5}{2}\hbar\omega+2\cdot\frac{7}{2}\hbar\omega=8\cdot 3\hbar\omega+6\cdot 5\hbar\omega+7\hbar\omega\Rightarrow$$

$$E_0=61\hbar\omega$$

שאלה 5

אלקטרונים מואצים ממנוחה ע"י מתח האצה של $75\ [\mathrm{V}]$ (נתון שמהירות האלקטרונים לאחר ההאצה **<u>אינה</u>** יחסותית). מיד לאחר ההאצה, האלקטרונים מפוזרים פיזור בראג על גביש.

בהינתן שהסדר השני של הפיזור התקבל בזווית של 37.8^0, מצאו את המרחק בין מישורי הגביש (המרחק בין האטומים/המולקולות בגביש), **<u>ביחידות של אנגסטרום</u>**,

א. $2.307\ \left[\overset{0}{\mathrm{A}}\right]$ ב. $0.514\ \left[\overset{0}{\mathrm{A}}\right]$ ג. $3.171\ \left[\overset{0}{\mathrm{A}}\right]$

ד. $5.018\ \left[\overset{0}{\mathrm{A}}\right]$ ה. $1.837\ \left[\overset{0}{\mathrm{A}}\right]$ ו. $1.553\ \left[\overset{0}{\mathrm{A}}\right]$

<u>פתרון</u>:

אורך הגל של אלקטרונים שמואצים ממנוחה ע"י מתח האצה נתון ע"י,

$$\lambda = \sqrt{\frac{150}{V}}\ \left[\overset{0}{\mathrm{A}}\right]$$

ניתן להגיע לקשר זה גם משימור אנרגיה,

$$\frac{p^2}{2m_e} = eV \Rightarrow p^2 = 2em_eV$$

לפי דה – ברולי,

$$\lambda = \frac{h}{p} \Rightarrow p = \frac{h}{\lambda}$$

$$\left(\frac{h}{\lambda}\right)^2 = 2em_eV \Rightarrow \lambda^2 = \frac{h^2}{2em_e}\cdot\frac{1}{V} \Rightarrow \lambda = \sqrt{\frac{h^2}{2em_e}\cdot\frac{1}{V}} \Rightarrow \lambda = \sqrt{\frac{\left(6.626\cdot10^{-34}\right)^2}{2\cdot1.602\cdot10^{-19}\cdot9.109\cdot10^{-31}}\cdot\frac{1}{V}} \Rightarrow$$

$$\lambda = \sqrt{150.431 \cdot 10^{-20} \frac{1}{V}} \Rightarrow \lambda = \sqrt{\frac{150.431}{V}} \cdot 10^{-10} \ [\mathrm{m}] \Rightarrow$$

$$\lambda = \sqrt{\frac{150}{V}} \ \left[\overset{0}{\mathrm{A}} \right]$$

עבור מתח ההאצה שנתון לנו נקבל שאורך הגל של האלקטרונים לאחר ההאצה הוא,

$$\lambda = \sqrt{\frac{150}{75}} \ \left[\overset{0}{\mathrm{A}} \right] \Rightarrow \lambda = 1.414 \ \left[\overset{0}{\mathrm{A}} \right]$$

נוסחאת פיזור בראג,

$$2d \sin\theta = n\lambda \Rightarrow d = \frac{n\lambda}{2\sin\theta}$$

בשאלה נתון לנו כי הסדר השני של הפיזור התקבל בזווית של $\theta = 37.8^0$ ולכן,

$$d = \frac{2 \cdot 1.414}{2\sin\left(37.8^0\right)} = \frac{1.414}{\sin\left(37.8^0\right)} \Rightarrow$$

$$d = 2.307 \ \left[\overset{0}{\mathrm{A}} \right]$$

שאלה 6

קרינה אלקטרומגנטית מונוכרומטית בעלת אורך גל לא ידוע פוגעת במשטח מתכתי שפונקציית העבודה שלו היא ϕ=0.85 $[\mathrm{eV}]$.

בניסוי נמדד שמתח העצירה של האלקטרונים שנפלטים מהמתכת הוא 3.15 $[\mathrm{V}]$.

מצאו את אורך הגל של הקרינה האלקטרומגנטית **ביחידות של אנגסטרום**.

א. 3102 $\left[\overset{0}{\mathrm{A}} \right]$ ב. 1080 $\left[\overset{0}{\mathrm{A}} \right]$ ג. 774 $\left[\overset{0}{\mathrm{A}} \right]$

ד. 5619 $\left[\overset{0}{\mathrm{A}} \right]$ ה. 2538 $\left[\overset{0}{\mathrm{A}} \right]$ ו. 437 $\left[\overset{0}{\mathrm{A}} \right]$

פתרון:

$$eV = K_{\max} = h\nu - \phi \Rightarrow eV = \frac{hc}{\lambda} - \phi \Rightarrow \frac{hc}{\lambda} = eV + \phi \Rightarrow \lambda = \frac{hc}{eV + \phi}$$

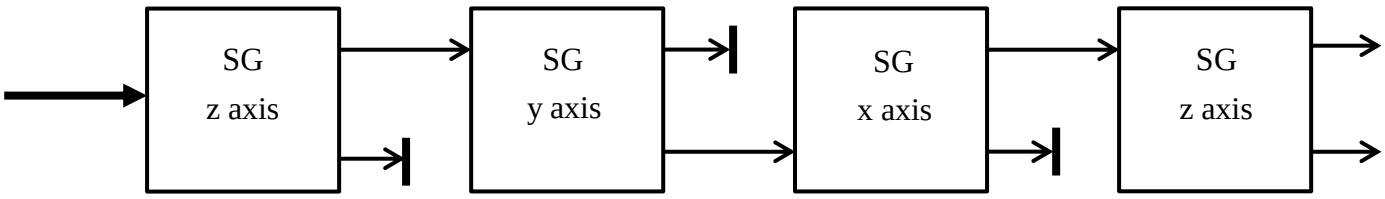
$$\lambda = \frac{6.626 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^{8}}{1.602 \cdot 10^{-19} \cdot 3.15 + 0.85 \cdot 1.602 \cdot 10^{-19}} \Rightarrow$$

$$\lambda = 3102 \cdot 10^{-10} \ [\mathrm{m}] \Rightarrow$$

$$\lambda = 3102 \ [\overset{0}{\mathrm{A}}]$$

שאלה 7

מעבירים קרן של אלקטרונים דרך הסדרה הבאה של מכונות (ניסויי) שטרן – גרלך (הקרן נעה משמאל לימין),



נתון שבכל מכונות (ניסויי) שטרן – גרלך האלקטרונים עם היטל הספין החיובי על הציר שמצוין על המכונה נמצאים בקרן העליונה שיוצאת מהמכונה והאלקטרונים עם היטל הספין השלילי על הציר שמצוין על המכונה נמצאים בקרן התחתונה שיוצאת מהמכונה.

בהינתן ש $\frac{3}{4}$ מהאלקטרונים בקרן המקורית הם בעלי מצב ספין $S_z = \frac{1}{2}\hbar$ ו $\frac{1}{4}$

מהאלקטרונים בקרן המקורית הם בעלי מצב ספין $S_z = -\frac{1}{2}\hbar$, מצאו את אחוז האלקטרונים מהקרן המקורית שנמצאים בקרן העליונה שיוצאת ממכונת שטרן – גרלך האחרונה (הימנית ביותר) בסדרה.

א. 9.375 % ב. 3.125 % ג. 0 %

ד. 0.75 % ה. 18.75 % ו. 12.5 %

<u>פתרון</u>:

במעבר דרך מכונת שטרן – גרלך הראשונה כל האלקטרונים עם מצב ספין $S_z=\frac{1}{2}\hbar$ יצאו מהחלק העליון וכל האלקטרונים עם מצב ספין $S_z=-\frac{1}{2}\hbar$ יצאו מהחלק התחתון.

רק האלקטרונים שיוצאים מהחלק העליון של המכונה הראשונה מגיעים למכונה השנייה (האלקטרונים שיוצאים מהחלק התחתון של המכונה הראשונה נחסמים בדרכם למכונה השנייה). כלומר למכונה השנייה נכנסים $\frac{3}{4}$ מהאלקטרונים שהיו בקרן המקורית והמכונה השנייה מפצלת אותם לשתי קרניים כשכל קרן מכילה מחצית מהאלקטרונים שהיו בקרן שנכנסה למכונה. כל קרן שיוצאת מהמכונה השנייה מכילה אם כן $\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}=\frac{3}{8}$ מהאלקטרונים שהיו בקרן המקורית.

רק האלקטרונים שיוצאים מהחלק התחתון של המכונה השנייה מגיעים למכונה השלישית (האלקטרונים שיוצאים מהחלק העליון של המכונה השנייה נחסמים בדרכם למכונה השלישית). כלומר למכונה השלישית נכנסים $\frac{3}{8}$ מהאלקטרונים שהיו בקרן המקורית והמכונה השלישית מפצלת אותם לשתי קרניים כשכל קרן מכילה מחצית מהאלקטרונים שהיו בקרן שנכנסה למכונה. כל קרן שיוצאת מהמכונה השלישית מכילה אם כן $\frac{3}{8}\cdot\frac{1}{2}=\frac{3}{16}$ מהאלקטרונים שהיו בקרן המקורית.

רק האלקטרונים שיוצאים מהחלק העליון של המכונה השלישית מגיעים למכונה הרביעית (האלקטרונים שיוצאים מהחלק התחתון של המכונה השלישית נחסמים בדרכם למכונה הרביעית). כלומר למכונה הרביעית נכנסים $\frac{3}{16}$ מהאלקטרונים שהיו בקרן המקורית והמכונה הרביעית מפצלת אותם לשתי קרניים כשכל קרן מכילה מחצית מהאלקטרונים שהיו בקרן שנכנסה למכונה. כל קרן שיוצאת מהמכונה הרביעית מכילה אם כן $\frac{3}{16}\cdot\frac{1}{2}=\frac{3}{32}$ מהאלקטרונים שהיו בקרן המקורית.

שאלה 8

השתמשו במודל בוהר עבור אטום דמוי מימן עם אלקטרון אחד וגרעין בעל מטען חשמלי של $20e$ ומסה של $40m_p$, בכדי למצוא את האנרגיה של פוטון שנפלט במעבר מ $n_i = 5$ ל $n_f = 2$, **ביחידות של אלקטרון – וולט**.

רצוי להשתמש בקשר הבא בין מסת פרוטון למסת אלקטרון, $m_p = 1836m_e$.

א. $1144\ [\text{eV}]$ ב. $219\ [\text{eV}]$ ג. $12\ [\text{eV}]$

ד. $2\ [\text{eV}]$ ה. $807\ [\text{eV}]$ ו. $2273\ [\text{eV}]$

פתרון:

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{\mu k^2 Z^2 e^4}{4\pi\hbar^3 c}\left[\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right] = \frac{\mu k^2 Z^2 e^4}{4\pi\hbar^3 c}\left[\frac{1}{2^2} - \frac{1}{5^2}\right] = \frac{\mu k^2 Z^2 e^4}{4\pi\hbar^3 c}\left[\frac{1}{4} - \frac{1}{25}\right] = \frac{\mu k^2 (20e)^2 e^4}{4\pi\hbar^3 c}\left[\frac{25-4}{100}\right]$$

$$\mu = \frac{40m_p \cdot m_e}{40m_p + m_e} = \frac{40 \cdot 1836m_e \cdot m_e}{40 \cdot 1836m_e + m_e} \Rightarrow$$

$$\mu = \frac{73440}{73441} m_e$$

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{73440}{73441} \cdot 400 \cdot \frac{21}{100} \frac{m_e k^2 e^4}{4\pi\hbar^3 c}$$

$$R \equiv \frac{k^2 e^4 m_e}{4\pi\hbar^3 c} = 1.09737 \times 10^7\ \left[\text{m}^{-1}\right]$$

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{73440}{73441} \cdot 400 \cdot \frac{21}{100} \cdot 1.09737 \times 10^7 \Rightarrow$$

$$\lambda = 10.8485962 \cdot 10^{-10}\ [\text{m}]$$

$$E=\frac{hc}{\lambda}=\frac{6.626\cdot10^{-34}\cdot3\cdot10^{8}}{10.8485962\cdot10^{-10}}=1832.3108\cdot10^{-19}\ \left[\mathrm{J}\right]$$

$$E=\frac{1832.3108\cdot10^{-19}}{1.602\cdot10^{-19}}=1143.764\ \left[\mathrm{eV}\right]$$

שאלה 9

צפיפות האלקטרונים במוליך עשוי כסף היא $n_e=5.856\cdot10^{28}\ \left[\frac{\#}{\mathrm{m}^3}\right]$.

מצאו את טמפרטורת פרמי של המוליך **ביחידות של מעלות קלווין**.

א. $6.4\cdot10^{4}\ \left[\mathrm{K}\right]$ **ב.** $2.3\cdot10^{4}\ \left[\mathrm{K}\right]$ **ג.** $4.1\cdot10^{6}\ \left[\mathrm{K}\right]$

ד. $9.7\cdot10^{4}\ \left[\mathrm{K}\right]$ **ה.** $4.7\cdot10^{4}\ \left[\mathrm{K}\right]$ **ו.** $8.3\cdot10^{3}\ \left[\mathrm{K}\right]$

פתרון:

$$E_F=\frac{\hbar^2}{2m_e}\left(3\pi^2n_e\right)^{\frac{2}{3}}$$

$$E_F=\frac{\left(\frac{6.626\cdot10^{-34}}{2\pi}\right)^2}{2\cdot9.109\cdot10^{-31}}\left(3\pi^2\cdot5.856\cdot10^{28}\right)^{\frac{2}{3}}\Rightarrow E_F=1.89812\cdot10^{-37}\cdot10^{\frac{56}{3}}\Rightarrow$$

$$E_F=8.81029548\cdot10^{-13}\ \left[\mathrm{J}\right]$$

המרה מ J ל eV,

$$E_F=\frac{8.81029548\cdot10^{-19}}{1.602\cdot10^{-19}}\Rightarrow$$

$$E_F=5.5\ \left[\mathrm{eV}\right]$$

$$E_F = k_B T_F \Rightarrow T_F = \frac{E_F}{k_B} \Rightarrow T_F = \frac{5.5}{8.617 \cdot 10^{-5}} \Rightarrow$$

$$T_F = 6.38 \cdot 10^4 \ [\mathrm{K}]$$

שאלה 10

לאיזוטופ $^{60}\mathrm{F_e}$ (ברזל 60) יש זמן מחצית חיים של $2.6 \cdot 10^6 \ [\mathrm{years}]$. מכיוון שגיל כדור הארץ הוא $4.5 \cdot 10^9 \ [\mathrm{years}]$, כל איזוטופ של $^{60}\mathrm{F_e}$ שנוצר ברגע היווצרות כדור הארץ הספיק להתפרק כבר ואנו לא מצפים למצוא את האיזוטופ הזה בכדור הארץ כיום. יחד עם זאת, בדגימות שנלקחו מקרקעית האוקיינוסים נמצאו שרידים של האיזוטופ $^{60}\mathrm{F_e}$. אחת התיאוריות שמנסה להסביר את הממצא הזה היא שמקור האיזוטופים האלו של $^{60}\mathrm{F_e}$ הוא בפיצוץ סופרנובה (פיצוץ שמתרחש כאשר כוכב מאסיבי מסיים את חייו) שהתרחש בחלל והעיף יסודות לעבר כדור הארץ. בהינתן שיחס השכיחויות בין גרעיני האיזוטופ $^{60}\mathrm{F_e}$ לגרעיני האיזוטופ $^{236}\mathrm{U}$ בדגימה שנקלחה מקרקעית האוקיינוס הוא $\frac{N_{^{60}\mathrm{F_e}}(today)}{N_{^{236}\mathrm{U}}(today)} = 0.006$, בעוד שיחס השכיחויות ברגע שהאיזוטופים של $^{60}\mathrm{F_e}$ נזרעו בכדור הארץ ע"י הסופרנובה מוערך כ $\frac{N_{^{60}\mathrm{F_e}}(t_0)}{N_{^{236}\mathrm{U}}(t_0)} = 0.01$, מצאו את הזמן שבו נזרע כדור הארץ באיזוטופים של $^{60}\mathrm{F_e}$ בעקבות פיצוץ הסופרנובה (מאפשר לנו לשים חסם תחתון על הזמן שבו התרחש פיצוץ הסופרנובה).

נתון שזמן מחצית החיים של $^{236}\mathrm{U}$ הוא $2.34 \cdot 10^7 \ [\mathrm{years}]$.

א. $2.155 \cdot 10^6 \ [\mathrm{years}]$ ב. $1.921 \cdot 10^6 \ [\mathrm{years}]$ ג. $0.847 \cdot 10^6 \ [\mathrm{years}]$

ד. $3.952 \cdot 10^6 \ [\mathrm{years}]$ ה. $1.273 \cdot 10^6 \ [\mathrm{years}]$ ו. $4.869 \cdot 10^6 \ [\mathrm{years}]$

פתרון:

$$N_{^{60}\mathrm{Fe}}(today)=N_{^{60}\mathrm{Fe}}(t_0)e^{-\lambda_1 t}$$

$$\lambda_1=\frac{\ln(2)}{2.6\cdot 10^6}$$

$$N_{^{236}\mathrm{U}}(today)=N_{^{236}\mathrm{U}}(t_0)e^{-\lambda_2 t}$$

$$\lambda_2=\frac{\ln(2)}{2.34\cdot 10^7}$$

$$\frac{N_{^{60}\mathrm{Fe}}(today)}{N_{^{236}\mathrm{U}}(today)}=\frac{N_{^{60}\mathrm{Fe}}(t_0)e^{-\lambda_1 t}}{N_{^{236}\mathrm{U}}(t_0)e^{-\lambda_2 t}}\Rightarrow 0.006=0.01e^{-t(\lambda_1-\lambda_2)}\Rightarrow$$

$$\frac{0.006}{0.01}=e^{-t(\lambda_1-\lambda_2)}\Rightarrow -t(\lambda_1-\lambda_2)=\ln\left(\frac{0.006}{0.01}\right)\Rightarrow t=-\ln\left(\frac{0.006}{0.01}\right)\cdot\left(\frac{1}{\lambda_1-\lambda_2}\right)\Rightarrow$$

$$t=-\ln\left(\frac{0.006}{0.01}\right)\cdot\left(\frac{1}{\frac{\ln(2)}{2.6\cdot 10^6}-\frac{\ln(2)}{2.34\cdot 10^7}}\right)\Rightarrow$$

$$t=2.155\cdot 10^6\ [\text{years}]$$

שאלה 11

מצאו את הספק הקרינה האלקטרומגנטית שנפלטת מגוף שחור בעל צורה של קובייה עם אורך צלע $4\ [\text{cm}]$ שנמצא בטמפרטורה של $T=800\ [\text{K}]$.

א. $223\ [\text{W}]$ ב. $10,500\ [\text{W}]$ ג. $9\ [\text{W}]$

ד. $119\ [\text{W}]$ ה. $7360\ [\text{W}]$ ו. $1182\ [\text{W}]$

<u>פתרון</u>:

$$P=\sigma T^4\cdot 6\cdot 0.04^2 \Rightarrow P=5.670\cdot 10^{-8}\cdot 800^4\cdot 6\cdot 0.04^2 \Rightarrow$$

$$P\simeq 223\ [\mathrm{W}]$$

שאלה 12

פונקציית הגל המנורמלת של חלקיק לא יחסותי בעל מסה m נתונה ע"י,

$$\psi(x)=Ax^2e^{-\alpha|x|}$$

כאשר A ו α מייצגים קבועים ממשיים חיוביים.

מצאו ביטוי לקבוע A כפונקציה של הקבוע α.

<u>נוסחאת עזר</u>:

$$\int_0^\infty x^n e^{-\alpha x}dx=\frac{n!}{\alpha^{n+1}}$$

<u>רמז</u>: זכרו את ההגדרה של ערך מוחלט לפיה, $|x|=\begin{cases}x, & x\geq 0\\ -x, & x<0\end{cases}$.

א. $\sqrt{\frac{2\alpha^5}{3}}$ ב. $\sqrt{\frac{2\alpha^5}{5}}$ ג. $\sqrt{\frac{\alpha^5}{2}}$

ד. $\sqrt{\frac{3\alpha^5}{4}}$ ה. $\sqrt{\alpha^5}$ ו. $\sqrt{\frac{5\alpha^5}{3}}$

<u>פתרון</u>:

נשתמש בתנאי הנרמול של פונקציית הגל,

$$\int_{-\infty}^{\infty}\left|\psi\left(x\right)\right|^{2}dx=1\Rightarrow\int_{-\infty}^{\infty}A^{2}x^{4}e^{-2\alpha|x|}dx=1\Rightarrow$$

$$A^{2}\left[\int_{-\infty}^{0}x^{4}e^{2\alpha x}dx+\int_{0}^{\infty}x^{4}e^{-2\alpha x}dx\right]=1\Rightarrow A^{2}\left[-\int_{0}^{-\infty}x^{4}e^{2\alpha x}dx+\int_{0}^{\infty}x^{4}e^{-2\alpha x}dx\right]=1$$

נבצע את החלפת המשתנים הבאה באינטגרל הראשון שבתוך הסוגריים,

$$z=-x\Rightarrow\frac{dz}{dx}=-1\Rightarrow dx=-dz$$
$$x\to0\Rightarrow z\to0,\quad x\to-\infty\Rightarrow z\to\infty$$

כך נקבל,

$$A^{2}\left[\int_{0}^{\infty}z^{4}e^{-2\alpha z}dz+\int_{0}^{\infty}x^{4}e^{-2\alpha x}dx\right]=1\Rightarrow A^{2}\left[\frac{4!}{\left(2\alpha\right)^{4+1}}+\frac{4!}{\left(2\alpha\right)^{4+1}}\right]=1\Rightarrow A^{2}\left[\frac{4\cdot3\cdot2\cdot1}{\left(2\alpha\right)^{5}}+\frac{4\cdot3\cdot2\cdot1}{\left(2\alpha\right)^{5}}\right]=1\Rightarrow$$
$$A^{2}\left[\frac{24}{32\alpha^{5}}+\frac{24}{32\alpha^{5}}\right]=1\Rightarrow A^{2}\cdot\frac{48}{32\alpha^{5}}=1\Rightarrow A^{2}\cdot\frac{3}{2\alpha^{5}}=1\Rightarrow$$

$$A=\sqrt{\frac{2\alpha^{5}}{3}}$$

שאלה 13

בחרו את המשפט הנכון מבין המשפטים הבאים (יש רק משפט נכון אחד), עבור אטום מימן עם $\ell \neq 0$ (כלומר $L \neq 0$, כאשר L מייצג את גודל התנע הזוויתי המסלולי):

א. התנע הזוויתי המסלולי (אורביטלי) לעולם לא יהיה מקביל לציר z.

ב. התנע הזוויתי המסלולי (אורביטלי) לעולם לא יהיה ניצב לציר z.

ג. מספר ההיטלים האפשריים של התנע הזוויתי המסלולי (אורביטלי) על ציר z הוא תמיד מספר זוגי.

ד. מספר ההיטלים האפשריים של התנע הזוויתי המסלולי (אורביטלי), על ציר z, שעבורם $L_z > 0$ קטן ממספר ההיטלים האפשריים של התנע הזוויתי המסלולי (אורביטלי) שעבורם $L_z < 0$.

ה. תמיד יהיה היטל אחד אפשרי של התנע הזוויתי המסלולי (אורביטלי) על ציר z, שעבורו יתקיים $\left|\frac{L_z}{L}\right| > 1$.

ו. תמיד יהיה היטל אחד אפשרי של התנע הזוויתי המסלולי (אורביטלי) על ציר z, שעבורו יתקיים $L_z = \frac{n}{2}\hbar$ כאשר n מייצג מספר שלם שאינו זוגי ($n = 1,3,5,7,9,...$).

<u>פתרון</u>:

א. נכון משום ש $\cos\theta = \frac{L_z}{L} = \frac{m_\ell}{\sqrt{\ell(\ell+1)}} \neq 1$.

ב. לא נכון משום ש $\cos\theta = \frac{L_z}{L} = \frac{m_\ell}{\sqrt{\ell(\ell+1)}} = 0$ כאשר $m_\ell = 0$ ואם $\ell \neq 0$ אז תמיד יש אפשרות ש $m_\ell = 0$ ($m_\ell = -\ell, -\ell+1, -\ell+2, \ldots 0, \ldots, \ell-2, \ell-1, \ell$).

ג. לא נכון. מספר ההיטלים הוא תמיד אי זוגי משום שהוא נקבע לפי מספר הערכים האפשריים של m_ℓ ($m_\ell = -\ell, -\ell+1, -\ell+2, \ldots 0, \ldots, \ell-2, \ell-1, \ell$).

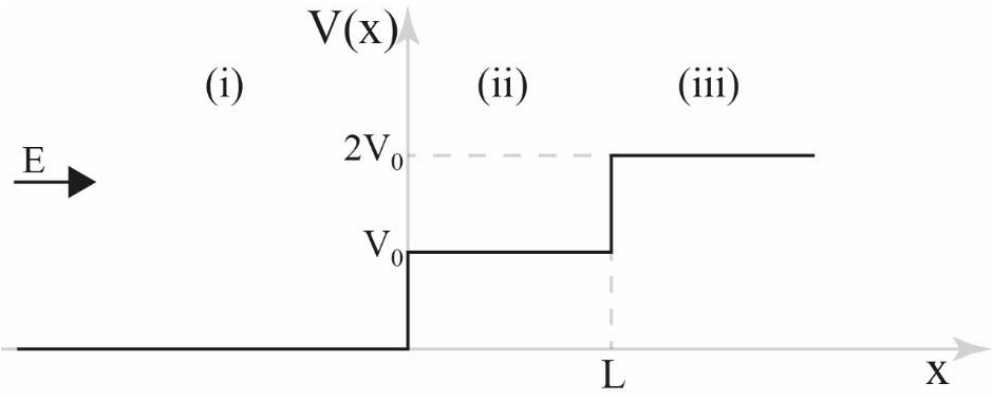
ד. לא נכון. מספר ההיטלים של התנע הזוויתי המסלולי (אורביטלי), על ציר z, שעבורם $L_z > 0$ שווה למספר ההיטלים האפשריים של התנע הזוויתי המסלולי (אורביטלי) שעבורם $L_z < 0$, מכיוון שיש מספר שווה של ערכים שליליים וחיוביים אפשריים של m_ℓ עבור כל $\ell \neq 0$.

ה. לא נכון. גודל היטל של ווקטור לעולם לא יכול להיות גדול יותר מהגודל של הווקטור עצמו.

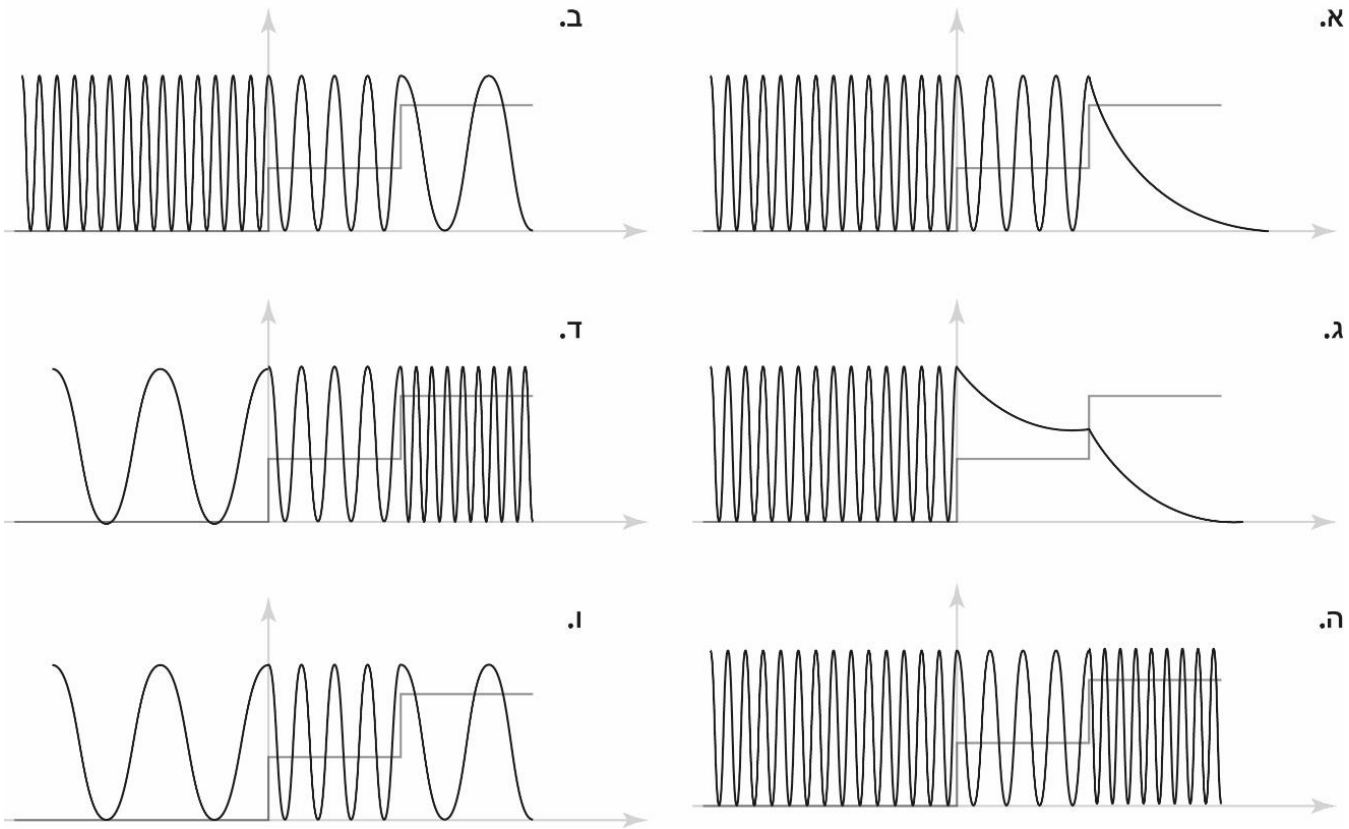
ו. לא נכון. $L_z = m_\ell \hbar$ ולכן $L_z = m_\ell \hbar$ תמיד שווה לכפולה שלמה של m_ℓ.

שאלה 14

נתונה אלומה של אלקטרונים עם אנרגיה התחלתית $V_0 < E < 2V_0$, שנעים מ $x \to -\infty$, ימינה לעבר הפוטנציאל שמתואר באיור הבא,



סמנו את האיור מבין האיורים הבאים שיוכל לתאר את הצורה של פונקציית הגל של אחד מהאלקטרונים באלומה כאשר הוא נע דרך הפוטנציאל.



<u>פתרון</u>:

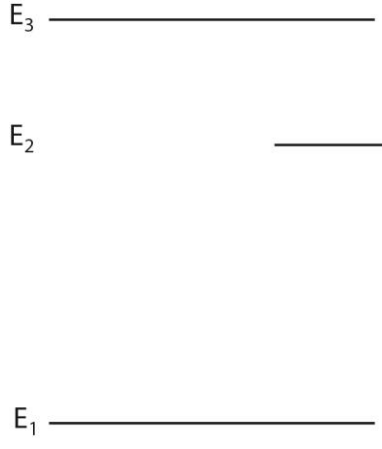
בתחומים שבהם $E>V(x)$ פונקציית הגל היא מהצורה של $\psi(x)\sim e^{\pm ikx}$, כאשר $k=\sqrt{\frac{2m\left[E-V(x)\right]}{\hbar^2}}$.

בתחום שבו $V(x)=0$ הערך של k גדול לעומת התחום שבו $V(x)=V_0$. הקשר בין אורך הגל של האלקטרון ל k הוא $\lambda=\frac{2\pi}{k}$, כלומר באזורים שבהם הערך של k גדול נקבל שאורך הגל של האלקטרון קצר בהשוואה לאזורים שבהם הערך של k קטן.

בתחומים שבהם $E<V(x)$ פונקציית הגל היא מהצורה של $\psi(x)\sim e^{-kx}$, כאשר $k=\sqrt{\frac{2m\left[V(x)-E\right]}{\hbar^2}}$.

האיור המתאים לכן הוא א'.

שאלה 15



נתון מבנה של לייזר 3 רמות, כאשר רמת האנרגיה E_2 היא רמה יציבה למחצה.

נתון שהלייזר הוא בעל אורך גל של λ=450 $[\mathrm{nm}]$

ושזמן החיים של הרמה E_2 הוא $\tau=5\cdot10^{-3}$ $[\mathrm{s}]$

(הניחו שזמן החיים של רמות האנרגיה E_1 ו E_3 שואף לאפס).

השתמשו בעיקרון אי הוודאות כדי למצוא את רוחב אורך הגל המינימאלי ($\Delta\lambda$) **<u>ביחידות של מטרים</u>**.

א. $1.074\cdot10^{-20}\ [\mathrm{m}]$ ב. $3.518\cdot10^{-20}\ [\mathrm{m}]$ ג. $23.451\cdot10^{-20}\ [\mathrm{m}]$

ד. $0.682\cdot10^{-20}\ [\mathrm{m}]$ ה. $7.113\cdot10^{-20}\ [\mathrm{m}]$ ו. $12.372\cdot10^{-20}\ [\mathrm{m}]$

<u>פתרון</u>:

מעיקרון אי הוודאות,

$$\Delta E\Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

אי הוודאות בזמן היא $\Delta t \sim \tau$ ולכן,

$$\Delta E\tau \geq \frac{\hbar}{2} \Rightarrow \Delta E \geq \frac{\hbar}{2\tau} \Rightarrow \Delta E \geq \frac{\frac{6.626\times10^{-34}}{2\pi}}{2\cdot5\cdot10^{-3}} \Rightarrow$$

$$\Delta E \geq 1.0545\times10^{-32}\ [\mathrm{J}]$$

האנרגיה של פוטון היא $E = h\nu$ ולכן,

$$\Delta E = h\Delta\nu$$

$$\lambda\nu = c \Rightarrow \nu = \frac{c}{\lambda} \Rightarrow \Delta\nu = -\frac{c}{\lambda^2}\Delta\lambda \Rightarrow$$

$$\left|\Delta\nu\right| = \frac{c}{\lambda^2}\Delta\lambda$$

$$\Delta E = \frac{hc}{\lambda^2}\Delta\lambda \Rightarrow \Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{hc}\Delta E \Rightarrow \Delta\lambda = \frac{\left(450\cdot10^{-9}\right)^2}{6.626\cdot10^{-34}\cdot3\cdot10^{8}}\cdot1.0545\times10^{-32} \Rightarrow$$

$$\Delta\lambda \geq 1.074\cdot10^{-20}\ [\mathrm{m}]$$

שאלה 16

במודל בוהר מניחים שהאלקטרון באטום המימן מבצע תנועה מעגלית סביב גרעין האטום. אם הכוח שפועל בין הגרעין לאלקטרון היה מהצורה $F=-kr^{-\alpha}$ כאשר $k,\ \alpha$ הם קבועים חיוביים ידועים, אז הרדיוסים האפשריים של האלקטרון היו מהצורה $r_n=\left(An^2\right)^{\delta}$, כאשר A הוא קבוע חיובי ו $n=1,2,3,...$.

מצאו את δ.

<u>תזכורת לגבי כוחות בתנועה מעגלית</u>:

גודל הכוח החיצוני שפועל על חלקיק בעל מסה m שנע בתנועה מעגלית (נע על מעגל בעל רדיוס r) במהירות v, חייב לקיים, $\left|\vec{F}\right|=\frac{mv^2}{r}$.

<u>תזכורת לגבי תנע זוויתי בתנועה מעגלית</u>:

גודל התנע הזוויתי של חלקיק בעל מסה m שנע בתנועה מעגלית (נע על מעגל בעל רדיוס r) במהירות v, סביב מרכז המעגל, הוא $\left|\vec{L}\right|=mvr$.

א. $\frac{1}{3-\alpha}$ ב. $\frac{1}{\alpha}$ ג. $\frac{1}{\alpha^2}$

ד. $\frac{3}{3-\alpha}$ ה. $\frac{1}{1-\alpha}$ ו. $\frac{3+\alpha}{3-\alpha}$

<u>פתרון</u>:

$$\left|\vec{L}\right|=m_e vr$$

$$\left|\vec{L}\right|=n\hbar$$

$$m_e vr=n\hbar \Rightarrow$$

$$v = \frac{n\hbar}{m_e r}$$

$$\left|\vec{F}\right| = \frac{m_e v^2}{r}$$

$$\frac{m_e v^2}{r} = kr^{-\alpha}$$

$$\frac{m_e}{r} \cdot \frac{n^2\hbar^2}{m_e^2 r^2} = kr^{-\alpha} \Rightarrow \frac{n^2\hbar^2}{m_e r^3} = kr^{-\alpha} \Rightarrow \frac{n^2\hbar^2}{m_e} = kr^{3-\alpha} \Rightarrow r^{3-\alpha} = n^2 \frac{\hbar^2}{m_e k} \Rightarrow$$

$$r = \left(n^2 \frac{\hbar^2}{m_e k} \right)^{\frac{1}{3-\alpha}} \Rightarrow$$

$$\delta = \frac{1}{3-\alpha}$$